《合成大派蒙》Coding Agent 课程项目报告

电子版最终稿 · 2026 年 10 月 27 日
项目仓库：sonata36/OOP-analysis-design · 在线演示：Render 站点
证据依据：真实对话、docs/开发过程记录.md、项目源码、终端结果和已保存的运行截图。

摘要

本项目是一个浏览器中的单人合成小游戏。玩家移动鼠标或触屏选择横向位置，投放角色；同级角色在 Matter 物理世界中接触后升级并得分，堆叠持续越过警戒线则结束，可重新开始。项目的课程目标是展示“先分析需求，再按可验收子任务与 Coding Agent
自然语言对话，人工检查并反馈修改”的完整过程。用户负责提出规则和验收意见，代码、测试与素材接入由 Agent 执行；项目没有一次性生成全部功能。

最终交付包括 TypeScript + Phaser 3.90 + 内置 Matter.js
游戏、八级独立复合碰撞体、八张透明角色图、开始与结束界面、音效和 BGM、需求/分析/设计文档、逐轮开发记录、自动测试、人工验收表及网页部署。报告中的“用户已验收”仅指对话里的总体确认；未收到逐项设备、耗时和帧率数据，不补写为具体实测。

1. 项目概况与功能展示

目标用户是课程教师、同学和体验小游戏的玩家。使用场景是打开本地页面或 Render 网址，阅读开始提示，投放并合成角色，观察分数和下一角色，失败后重新开始。系统不要求账号、后台、排行榜或联网对战；网页部署只负责静态文件访问，玩法在浏览器内运行。

固定玩法	实际实现
等级与投放	共 1～8 级；直接投放只从 1、2、3 级独立等概率抽取，各为 1/3。
合成与终级	同级且低于 8 级的两枚角色接触后升一级；异级不合成，8+8 不合成。
计分	每次成功合成按生成后的等级 L 增加 2^L 分，例如 1+1→2 加 4 分、7+7→8 加 256 分。
物理与失败	重力、侧壁、底板和角色接触由 Matter.js 处理；新投放角色先有 2 秒越线宽限，之后连续越线 3 秒才结束，回到线下重新计时。
输入与界面	鼠标/触屏定位，0.4 秒投放间隔；显示分数、下一角色、投放短虚线、八级图鉴、静音、失败分数和重开入口。

角色图为课程演示制作的八张 512×512 透明 PNG，等级与 lv1.png～lv8.png 一一对应。每级使用不同的 Matter 复合碰撞体；细小装饰不逐像素制作碰撞，以兼顾堆叠稳定性。投放、合成、失败短音由程序合成，BGM 为《A Day in Mondstadt》，来源和权利标识见 docs/音乐素材清单.md，并非本项目原创。

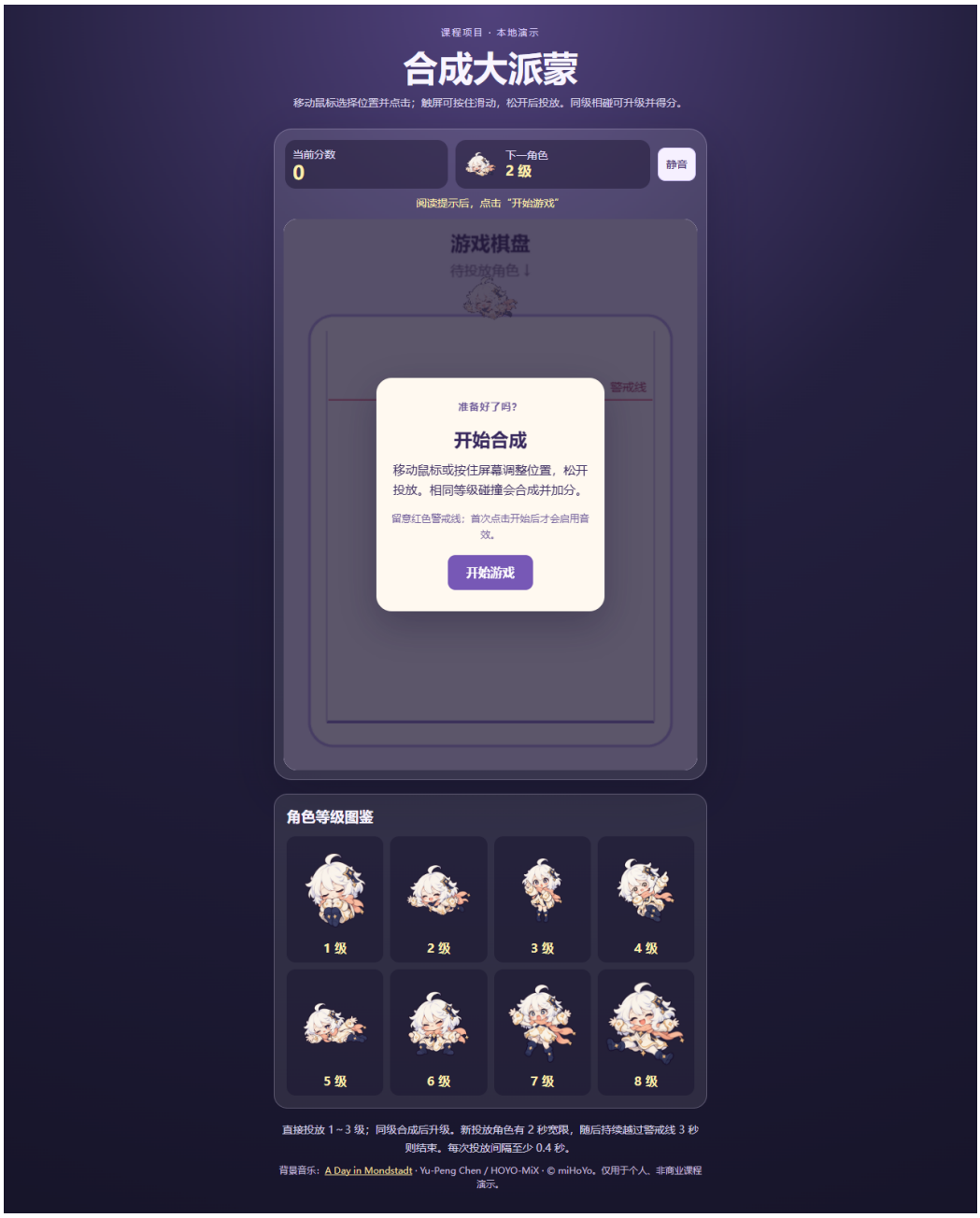


图 1：2026-10-27 自动截取的线上最终版开始界面，含分数、预览、警戒线及八级图鉴。

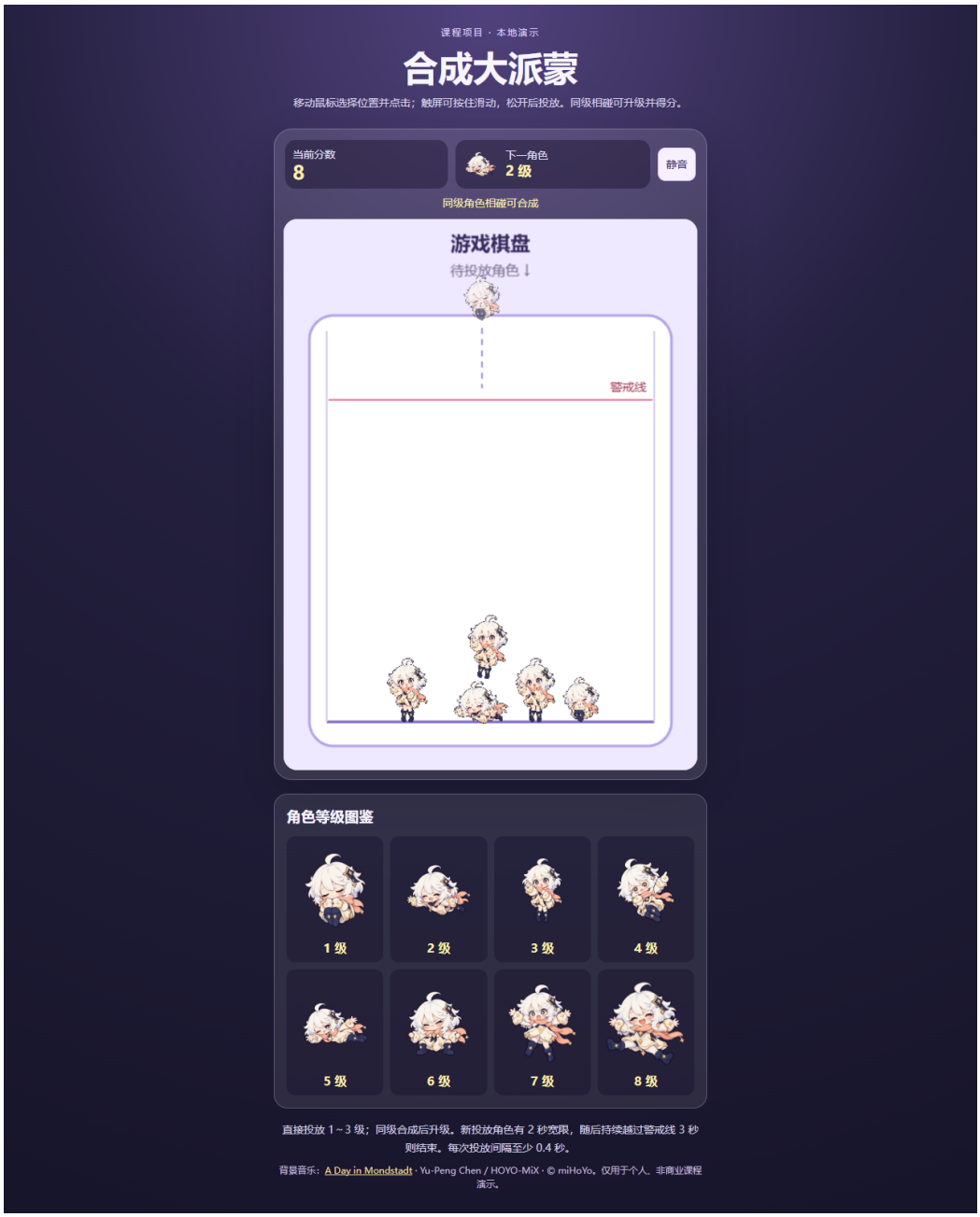


图 2：2026-10-27 自动操作六次投放后的线上画面；采集时显示 8 分。该截图不是用户人工测试记录。

2. 开发前分析、对象与任务拆分

用户先明确课程重点是通过自然语言与 Agent 分步开发，并要求“每轮先完成一个可验收的子任务”。第 1 ~ 4 轮先后验收需求分析、系统分析、系统设计和七任务开发计划；此时没有创建游戏代码。需求文档定义可测规则，系统分析把状态所有权交给真正需要的对象，系统设计核对 Phaser 3.90、Matter 集成和 Vite 的接口及降级方案。

主要对象	职责及协作
GameScene	持有物理世界与活动角色，协调输入、碰撞、界面、结束和重开。
DropController	管理鼠标/触屏位置、1 ~ 3 级队列、预览和 0.4 秒冷却。
LevelCatalog	保存八级图片键、尺寸和各级独立复合轮廓配置。

主要对象	职责及协作
Piece 与复合刚体构造	把一枚角色的等级、显示对象和 Matter Body 关联起来。
MergeResolver	识别同级有效接触，锁定角色 ID，防止重复合成。
GameSession	保存一局的分数、游戏状态、越线起点和失败结果。

数据流是“玩家指针 → 投放控制 → 场景创建角色 → Matter 碰撞 → 合成去重 → 移除旧角色并生成新角色 → 更新分数和界面”。失败检测使用物理体越线情况，不用透明 PNG 的整张画布边界。六个主要职责单元对应实际代码，不为面向对象形式增加空的管理类。七项开发任务依次是：最小页面、基础投放、等级合成与分数、失败重开、复合碰撞体、八张角色图、界面与原创短音。完整验收条件、关系图和文件结构见 docs/需求分析.md、docs/系统分析.md、docs/系统设计.md、docs/开发计划.md。

3. 与 Coding Agent 的逐步开发过程

下表保留代表性的**用户原话片段**。完整提示词、Agent 实际产出、命令结果和用户反馈逐轮记录于 docs/开发过程记录.md；片段用于展示任务边界，不冒充完整聊天记录。

阶段	代表性用户提示词	Agent 实际产出与验证
第 1～4 轮：分析与计划	“本轮不要创建程序代码”；“避免为了‘面向对象’而人为增加空类”；“拆成 7 个颗粒度适中的开发任务”。	生成需求、对象关系、系统设计、七任务计划；用户逐轮回复“符合要求”后进入下一项。
T1 / 第 5 轮：最小页面	“现在只实现开发计划的第一个任务……创建最小可运行页面和游戏画布……不写合成逻辑。”	建立 game/、Vite、Phaser 场景、画布和 README；运行安装、启动及构建检查。
T2 / 第 6 轮：投放与物理	“上一轮已验收。请只增加单人投放和基础物理……仍使用占位素材，不做合成、计分或结束判定。”	加入预览、鼠标/触屏、重力与容器碰撞、冷却和边界限制；用户确认“基础投放已验收”。
T3 / 第 7 轮：合成与计分	“请增加八级角色配置、随机生成低等级角色、同级碰撞合成及计分……避免重复触发、重复加分、物体残留。”	LevelCatalog、MergeResolver、GameSession 和规则测试；核对异级、终级、连续接触及 2^L 计分；用户确认合成和分数已验收。
T4 / 第 8 轮：失败与重开	“刚投放且还在下落的角色不能立即造成误判……重新开始时清空上一局角色、分数、计时器和监听。”	警戒线、2 秒宽限、3 秒持续越线、结束层和清理逻辑；用户确认核心循环已验收。
T5 / 第 9 轮：不规则碰撞	“不能只换贴图、仍统一用圆形碰撞……先验证这两级……再为其余等级补齐配置。”	先做紧凑型与横向展开型，再补八级独立复合体；保存调试截图和物理模拟测试；用户验收通过。
T6 / 第 10 轮：素材	“先检查当前项目目录的素材现状，不要声称不存在的图片已经准备好……为 8 个等级制作或接入一套……透明 PNG。”	核对后制作八张透明角色图，记录来源与等级对应；按可见主体调整碰撞体，并测试缺图占位回退；用户确认玩法及素材已验收。
T7 / 第 11 轮：界面与声音	“完善开始提示、当前分数、下一角色预览、失败与重开界面、基本响应式布局，以及投放/合成/结束反馈。”	加入响应式 UI、三类程序合成短音、静音及浏览器手势后启动音频；后续用户对提示字样和尺寸继续提出细化要求。

分步顺序使每次变更都能单独验证：在占位角色下先跑通“投放→碰撞→合成→计分→失败→重开”，之后才接入复杂碰撞与正式图片。Agent 输出的测试结果与用户人工验收分别记录，避免把 npm test 通过写成真实触屏或听感已通过。



图 3：开发期八级角色素材总览；该图用于证明素材逐级制作与对应，不代表当时界面已最终定稿。

4. 人工反馈、修改与复测闭环

课程要求关注“测试发现问题→继续与 AI 对话→定向修改”。本项目保留真实反馈，不为报告虚构缺陷。

用户实际反馈或发现	Agent 的针对性修改	可查证结果与边界
第 8 轮后，用户截图显示直接打开 game/index.html 时只见文字，游戏画面未启动。	为 file: 打开方式增加 game/offline/game.js、game/offline/game.css，保留 Vite 服务版。	构建与离线脚本检查成功，历史修复截图保存在 docs/第10轮_逐级碰撞检查/；当轮浏览器工具拒绝访问 file:，未把工具未测项目写成已测。
第 11 轮后，用户说：“不需要在每次放置时都显示投放，只在第一次放置时显示投放”。	加入每局首次投放标记，成功投放后不再重复显示，重开时重置。	后续版本的验收记录与源码对应；没有改变合成反馈。
用户要求“页面上显示碰撞体功能只在测试阶段使用……添加 BGM”。	玩家页移除调试按钮，保留开发期碰撞证据；加入背景音乐控制，使开始后播放、静音同步、失败暂停、重开恢复。	构建与音频文件校验成功；正式画面不再显示玩家碰撞调试入口。
用户指出图鉴存在“可直接投放”“最高级”等多余字样，展示图偏小；又指出 1 级、6/7 级差距和 8 级尺寸问题。	删除获取方式标签，放大图鉴图像；调整八级 radius，使图片与碰撞体同源缩放。	用户原始截图保存为图 4；线上最终版见图 2。该过程是需求细化，不写成自动发现的程序缺陷。

用户实际反馈或发现	Agent 的针对性修改	可查证结果与边界
Render 部署显示 Live，但桌面浏览器报 ERR_CONNECTION_CLOSED，手机可访问。	Agent 分别测试网页与音频 HTTP 200，并比较电脑直连与系统代理路径；发现直连成功而系统代理 SSL 失败，指导将站点设为直连。	这是访问环境诊断；未修改游戏代码，也未声称远程部署失败。



图 4：用户提供的第 15 轮图鉴修改前截图，仍包含“可直接投放”等标签；用于对应真实反馈。

5. 测试证据、验收范围与交付

检查	2026-10-27 实际结果	能说明什么
npm test，位于 game/	12 项通过、0 项失败。	覆盖素材规格、八级复合体模拟、1～3 级随机映射、同级合成去重、目标等级计分、2 秒宽限、3 秒持续越线和重开清理。
npm run build，位于 game/	TypeScript 检查、Vite 构建及 esbuild 离线版构建成功。	页面可以生成部署用 dist/ 和本地打开用离线脚本；Vite 对超过 500 kB 的 Phaser 代码块给出非阻断提示。
线上浏览器自动采集	访问 Render 页面、点击开始并执行六次投放，得到图 1、图 2；采集时页面标题正确、显示 8 分，未捕获页面脚本异常。	证明该次浏览器自动流程可启动和投放；不是用户手工完整验收，也不证明所有设备上的音效听感。
用户人工确认	对话中逐轮确认核心规则、复合碰撞、素材和界面，2026-10-21 明确确认当时项目“目前都已人工验收”，2026-10-27 表示项目已完成。	记录用户总体结论；未提供端到端表 23 项逐项操作记录、设备型号或浏览器帧率，不补造。

项目有 docs/第12轮_端到端人工验收表.md，逐项列出启动、投放、物理、合成、分数、终级、越线、重开、复合碰撞、素材、音效和界面的操作及预期。用户的总体确认已注明；表中未取得的逐项测量信息保持未提供状态。开发期 50 个复合体 / 1800 帧的 Matter 计算基准仅反映物理模拟耗时，不能等同于浏览器实际帧率。

运行方式是在 game/ 执行 npm install、npm run dev；也可运行 npm run build 后打开 game/index.html。GitHub 仓库保存源码、素材、离线文件和文档；Render 静态站点从 main 分支的 game/ 目录执行构建，发布 dist/。v1.0.0 标签记录最初可运行版，之后的 BGM 文件和过程记录已进入 main。项目使用的《原神》背景曲非原创，具体文件来源、哈希及权利标识在音乐素材清单中单列。

6. 总结与证据索引

本项目证明，Coding Agent 可以在固定规则和可验收边界下承担环境配置、代码生成、图片接入、构建和测试；人通过自然语言约束范围、逐轮验收并指出不符合预期的地方。最有价值的不是一次生成完整游戏，而是把直接打开失败、提示频率、图鉴文字与尺寸等真实反馈转为可复查的定向修改。最终游戏已具备完整基础循环、八级不同轮廓、素材与界面反馈，并形成能追溯提示词与结果的电子报告。

证据	文件或地址
作业要求	D:/QQ_about/files/Coding Agent项目作业介绍.pdf，第 3、8、23 页。
原始提示词与逐轮执行	docs/开发过程记录.md；对话稿为 合成大派蒙_项目需求与AI对话提纲.md。
需求、对象、设计与任务	docs/需求分析.md、docs/系统分析.md、docs/系统设计.md、docs/开发计划.md。
代码、测试与启动	game/src/、game/tests/、game/README.md、game/package.json。
素材及来源	game/assets/characters/、docs/素材清单.md、docs/音乐素材清单.md。
仓库与演示	GitHub main、Render 站点。

本报告按 2026-10-27 可核实的资料整理。作业 PDF 只说明提交截止时间将在课程 QQ 群通知，本文没有猜测截止日期。